조수연 교수

공학생을위한실용AI

2주차. AI의 역사

2강. 머신 러닝과 딥 러닝



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 머신 러닝과 딥 러닝
2. 연결주의의 발전
3. 딥 러닝의 시대

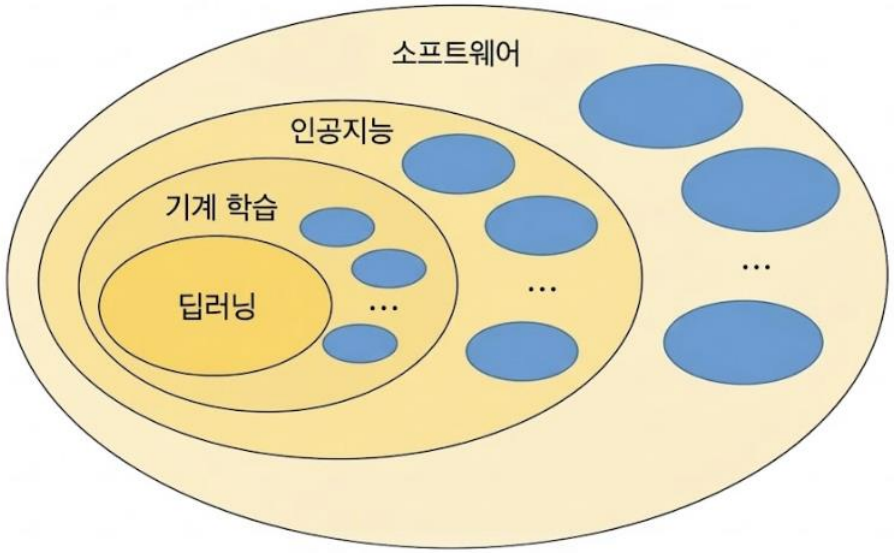
학습목표

1. 머신 러닝과 딥 러닝의 차이를 설명할 수 있다.
2. 딥 러닝의 발전 역사를 설명할 수 있다.

1. 머신 러닝과 딥 러닝 (1)

1) 머신 러닝과 딥 러닝의 뜻

- 머신 러닝: 데이터에서 규칙을 스스로 학습하는 알고리즘
- 딥 러닝: 인공 신경망을 이용하는 머신 러닝의 한 종류



문제 해결 기법의 계층 구조

출처 01 문제 해결 기법의 계층 구조

1. 머신 러닝과 딥 러닝 (2)

2) 머신 러닝과 딥 러닝의 기법

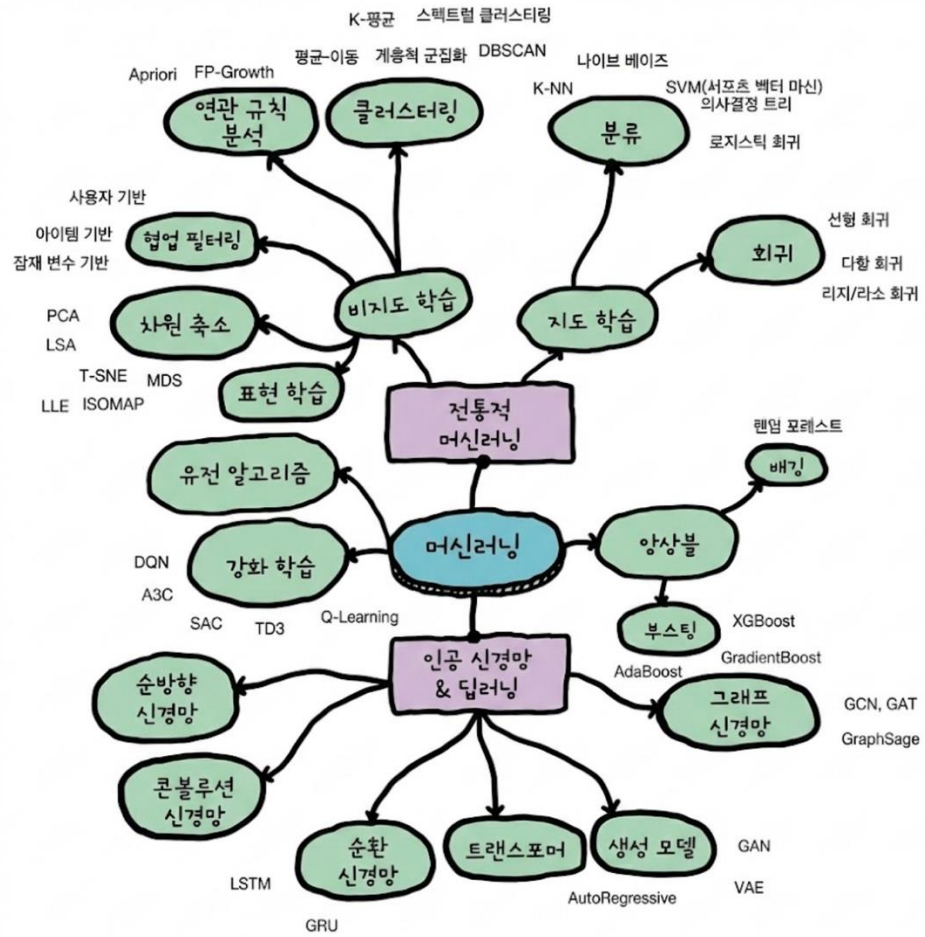


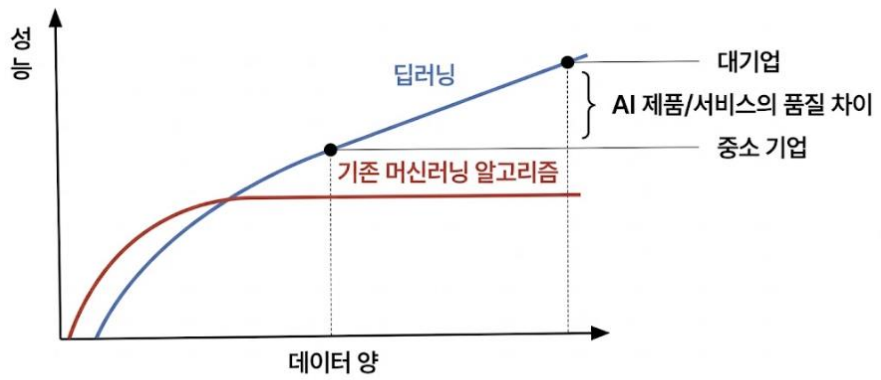
그림 1-2 머신러닝 지도

출처 02 Do it! 딥러닝 교과서 - 머신 러닝 지도

1. 머신 러닝과 딥 러닝 (3)

3) 머신 러닝과 딥 러닝의 차이

	머신 러닝	딥 러닝
데이터의 특징 정의	전문가가 데이터의 특징을 직접 정의	기계가 데이터에서 중요한 특징을 직접 학습
데이터의 양과 성능	데이터가 일정 수준을 넘어서면 더 이상 성능이 좋아지지 않음	데이터가 많을수록 성능이 좋아짐
데이터의 종류	정형 데이터를 주로 사용	비정형데이터를 주로 사용
결과 분석	결과 분석이 비교적 쉬움	내부의 모든 연산을 설명하기는 어려움

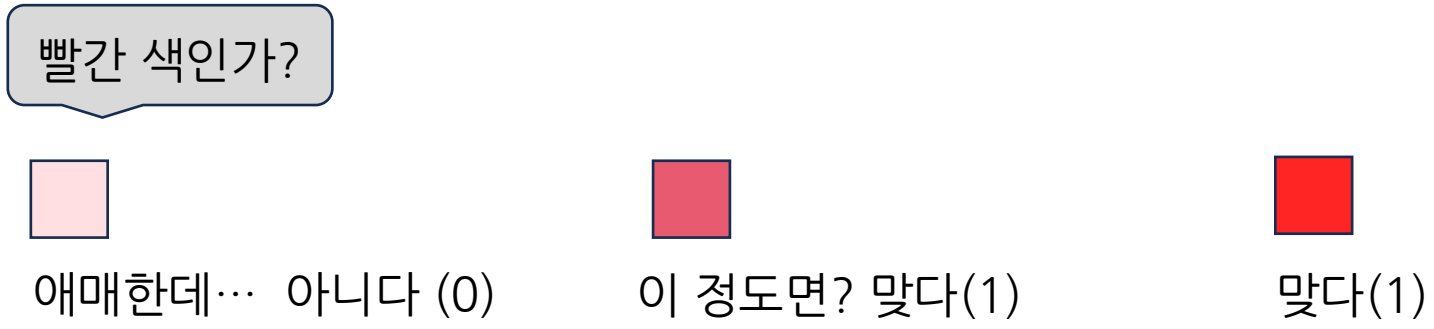


출처 03 Do it! 딥러닝 교과서 - 딥러닝

2. 연결주의의 발전 (1)

1) 퍼셉트론

- 프랑크 로젠블랫이 1957년 제안
  - 인간의 뉴런을 흉내낸다 - ANN(Artificial Neural Network)의 출발
  - 입력 값에 가중치를 곱한 다음 임계 값을 넘으면 1을 출력한다.



- 마빈 민스키의 반론(1969)
  - 비선형적인 문제는 단층 퍼셉트론으로 풀 수 없다. (XOR)
- 연결주의는 10년 이상 침체기에 빠짐

2. 연결주의의 발전 (2)

2) 부활과 고난

- 부활의 힌트
  - XOR 과 같은 문제 상황이 다층 신경망으로 문제를 해결할 수 있을 것이라는 것은 마빈 민스크가 밝혔음
  - 순환 신경망(RNN -1982) - 출력이 다시 입력으로 사용
  - 오차 역전파(Backpropagation - 1986) - 제프리 힌튼 교수가 다층 신경망을 학습시킬 수 있는 방법을 제안

- 그러나 여전히 데이터가 부족하고 컴퓨팅 파워는 부족하여 통계적인 방법이 주류를 이룸
  - 예: Support Vector Machine - 어떤 데이터가 어쩐 카테고리에 속하는지 분류하는 알고리즘

출처 05 Do it! 딥러닝 교과서 - 순환 신경망

출처 06 제프리 힌튼 - 오차 역전파

출처 07 서포트 벡터 머신

3. 딥 러닝의 시대 (1)

1) 심층 신경망

- DNN (Deep Nural Network) - 층을 깊게 쌓아도 학습이 가능한 방법이 제안
  - 은닉층이 2개 이상인 인공 신경망
  - 제프리 힌튼 교수의 연구에 의해 용어가 널리 퍼짐
- CNN(Convolutional Neural Network) - 합성곱 신경망
  - 1998 얀 르쿤이 제안. 이미지에서 특징을 뽑아내는 알고리즘.

- **왜 이 때는 가능했나?**
  - **GPU의 발전**
    - GPU의 병렬 처리 능력을 인공신경망 계산에 활용할 수 있는 가능성을 발견
    - 엔비디아에서 2006년 CUDA 를 발표, 2007년 CUDA 1.0 출시
  - **충분히 많은 디지털 데이터**

출처 08 위키백과 딥 러닝

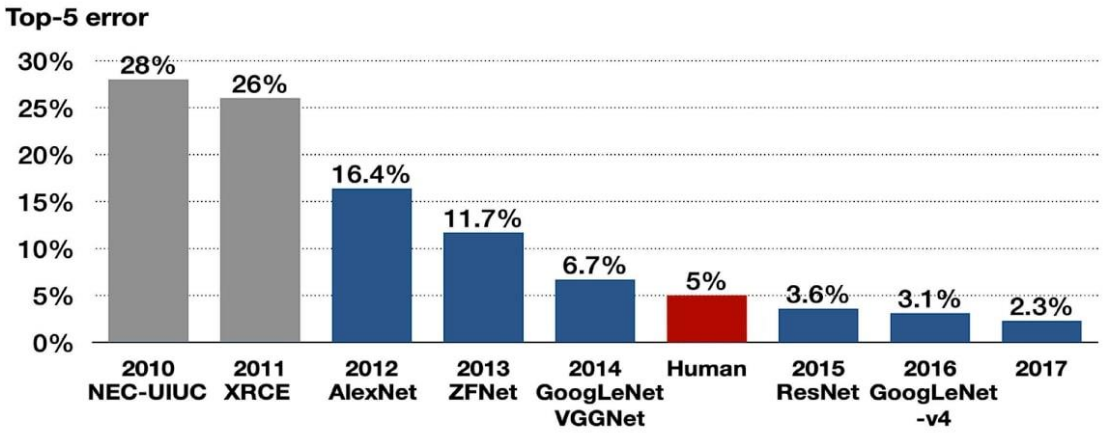
출처 09 CNN

출처 10 위키백과 CUDA

3. 딥 러닝의 시대 (2)

2) AlexNet

- 이미지 인식 대회(ILSVRC - ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)
  - 2010년부터 2017년까지 개최된 컴퓨터 비전대회
  - 고해상도 이미지를 분류하는 문제
- 2012년 CNN으로 구현한 AlexNet이 압도적인 차이로 우승
  - CNN - 특수한 구조의 심층 신경망. 공간 정보 활용에 뛰어나 이미지 분류에 활용
- 이후 참가자들이 CNN을 사용하며 대회가 종료



출처 11 이미지넷

출처 12 viso.ai - imagenet

3. 딥 러닝의 시대 (3)

3) 알파고

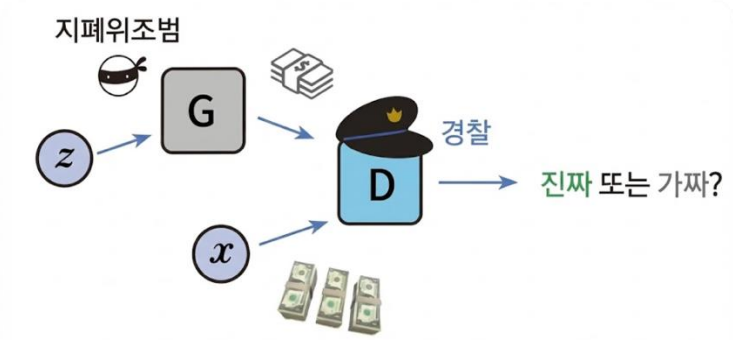
- 구글 딥마인드가 개발한 알파고(알파고 리)가 이세돌 9단을 이김(2016)
- 스스로와 대국하며 학습하는 강화학습
  - https://deepmind.google/research/alphago/
  - https://deepmind.google/research/alphazero-and-muzero/
  - 알파고 리 - 인간의 대국 기록으로 학습. "인간이라면 어디에 둘까?"
  - 알파고 제로 - 바둑의 규칙만으로 스스로 학습. 단 3일 만에 알파고 리의 실력을 추월

출처 13 알파고 제로

3. 딥 러닝의 시대 (4)

4) AI 가 만든 이미지

- AI 가 이미지를 만들기 시작
- GAN - Generative Adversarial Network
  - 생성자와 판별자가 적대적 관계에서 경쟁하면서 훈련하는 방식
  - 위조 지폐범(생성자)는 경찰(판별자)이 속을 때 까지 위조
  - 경찰은 위조 지폐범이 만든 가짜 돈과 진짜 돈을 번갈아가면서 학습
  - 경찰이 진짜 돈과 가짜 돈을 구분하지 못하게 되면 학습 종료



출처 14 GAN

출처 15 Do it! 딥러닝 교과서 - GAN

3. 딥 러닝의 시대 (5)

5) 자연어를 처리하는 AI

- 기존 인공지능의 자연어 처리 - 순환 신경망(RNN-Recurrent Neural Network) 방식이 지배적
  - 시간적, 공간적 순서 관계를 가지는 데이터를 이해하고자 함
  - 단어를 순서대로 읽음
- 구글의 논문 - **Attention Is All You Need**
  - 순서대로 읽지 말고 한 번에 읽자 - 문맥 속 단어들 사이의 관계를 한번에 파악함
  - GPU를 활용해 많은 데이터를 학습. 긴 문장이라도 계산.
  - AI와 자연어로 상호작용
  - 거대언어모델(LLM)의 시작

출처 16 Attention is all you need

3. 딥 러닝의 시대 (6)

6) 생성형 AI의 시대

- 구글 Transformer 알고리즘을 시작으로 LLM(거대언어모델)이 개발되어 자연어로 명령을 내릴 수 있으며, 기존의 데이터를 활용해 새로운 대답을 낼 수 있는 생성형 AI의 시대가 시작되었음
- 영상을 생성해 주는 AI
  - Google Veo
  - Deevid
  - Sora
- 작곡 AI
  - Suno

정리하기

1. 머신 러닝과 딥 러닝

- 여러 번의 중흥기와 겨울을 지내면서 발전함.
- 기호주의와 연결주의가 있음.

2. 연결주의의 발전

- 많은 기대를 받았지만 유의미한 성과를 내지 못하고 1차 겨울을 맞이함.
- CNN, DNN 등으로 이어질 기초 연구가 이루어짐

3. 딥 러닝의 시대

- 하드웨어의 발전과 디지털 데이터의 등장으로 새로운 도약의 기회를 맞이함.
- 자연어를 처리하기 시작하면서 생성형 AI의 시대가 시작.

다음시간에는

3주차 1강. 거대 데이터와 사전 학습

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내 (1)

출처	비고
1	• 김진형(2020). AI 최강의 수업. 매일경제신문사. 48.
2	• 윤성진(2021) Do it! 딥러닝 교과서. 이지스퍼블리싱. 17.
3	• 윤성진(2021) Do it! 딥러닝 교과서. 이지스퍼블리싱. 20.
4	• HORIZON(2021-04-23) 고등과학원(KIAS웹진) "퍼셉트론: 인공지능의 시작" https://horizon.kias.re.kr/17443/
5	• 윤성진(2021) Do it! 딥러닝 교과서. 이지스퍼블리싱. 299-301.
6	• 제프리 힌튼 Geoffrey E. Hinton(1986). Nature 1986년10월호 "Learning representations by back-propagating errors" https://www.nature.com/articles/323533a0
7	• 위키백과 "서포트 벡터 머신" https://ko.wikipedia.org/wiki/서포트_벡터_머신
8	• 위키백과 "딥 러닝" https://ko.wikipedia.org/wiki/딥_러닝
9	• 얀 르쿤 외(1998) Proceeding of the IEEE 1998년 11월호 "Gradient-based learning applied to document recognition" https://ieeexplore.ieee.org/document/726791
10	• 위키백과 "CUDA" https://ko.wikipedia.org/wiki/CUDA

출처안내 (2)

출처	비고
11	• 이미지넷 https://www.image-net.org/challenges/LSVRC/
12	• viso.ai(2024-08-11) "ImageNet Dataset: Evolution & Applications" https://viso.ai/deep-learning/imagenet/
13	• 권예슬(2017-10-19). 동아일보. "기보없이 독학… 최강 알파고버전 등장" https://www.donga.com/news/Society/article/all/20171019/86821626/1
14	• 장준혁(2018) 삼성SDS 인사이트리포트 "<외부기고> [새로운 인공지능 기술 GAN] ① 스스로 학습하는 인공지능" https://www.samsungsds.com/kr/insights/generative-adversarial-network-ai.html
15	• 윤성진(2021) Do it! 딥러닝 교과서. 이지스퍼블리싱. 375. 이미지 및 내용
16	• Ashish Vaswani 등(2017). arXiv. "Attention Is All You Need" https://arxiv.org/abs/1706.03762